

Užduotis Kėlinėjimai

Pradinių duomenų failas stdin
Rezultatų failas stdout



Figure 1: Uždavinio *Kėlinėjimai* taro kortų skaitymas

Alin'a ir Blin'as žaidžia žaidimą, vadinamą Palatro. Jie dalinasi vieną kortų kaladę, sudarytą iš N kortų, sunumeruotų nuo 1 iki N . Alin'a ant kortos i užrašo skaičių A_i , o Blin'as ant kortos i — B_i . Kiekvienas iš žaidėjų turi užrašyti visus skaičius nuo 1 iki N tik po vieną kartą (taigi A ir B yra kėliniai).

Clin'as yra žaidimo teisėjas. Jis nusprendžia tvarką, kuria žaidėjai turi atversti kortas, pateikdamas N tokių užklausų:

„Parodyk kortą su indeksu C_1 “, po to „Parodyk kortą su indeksu C_2 “, ir t.t. Čia $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ yra skaičių nuo 1 iki N kėlinys.

Iš pradžių Clin'as laiko pirmą parodytą kortą (C_1) laimėjusia korta. Kiekvieną kartą atverčiant naują kortą C_i , Clin'as patikrina ant jos užrašytus skaičius: jeigu tiek Alin'os, tiek Blin'o skaičiai yra didesni už atitinkamus skaičius ant dabartinės laimėjusios kortos, tada korta C_i tampa naująja laimėtoja.

Tiksliau, Clin'as naudoja šį algoritmą, kad nustatytų laimėjusią kortą:

```
winner = C[1]
for i=2..N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Užduotis

Kiekvienam i nuo 1 iki N nustatykite, kiek skirtingų būdų Clin'as gali pateikti užklausa taip, kad laimėjusi korta būtų korta i . Kadangi atsakymai gali būti labai dideli, išveskite juos moduliui $10^9 + 7$.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje — sveikasis skaičius N . Antroje eilutėje — N sveikųjų skaičių, sudarančių kėlinį A . Trečioje eilutėje — N sveikųjų skaičių, sudarančių kėlinį B .

Rezultatai

Išveskite N tarpų atskirtų sveikųjų skaičių — atsakymus kiekvienam i .

Ribojimai

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Taškai	Ribojimai
1	8	$A = 1, 2, \dots, N$ ir $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	9	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	17	$1 \leq N \leq 500$
5	21	A ir B sugeneruoti tolygiai atsitiktinai
6	15	$1 \leq N \leq 5000$
7	16	Jokių papildomų ribojimų

Pavyzdžiai

stdin	stdout	Paiškinimai
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ algoritmo pabaigoje - winner = 1 $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ algoritmo pabaigoje - winner = 1 $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ algoritmo pabaigoje - winner = 1 $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ algoritmo pabaigoje - winner = 1 $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ algoritmo pabaigoje - winner = 3 $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ algoritmo pabaigoje - winner = 3